نظام معرض قويدر

قاعدة البيانات والخدمات: الوصف الكامل

12 تشرين الثاني 2026

تشرح هذه المقالة بنية نظام معرض قويدر من الداخل: كل جدول في قاعدة البيانات، وماذا يحفظ، وكيف ترتبط الجداول ببعضها؛ ثم كل خدمة في الكود ووظيفتها. الهدف أن يفهم أي مطوّر يستلم النظام أين يُحفظ كل شيء ومن المسؤول عن تغييره، دون الحاجة لقراءة الكود سطرًا سطرًا.

الجزء الأول يصف قاعدة البيانات (نحو 50 جدولًا في ستة أقسام)، و**الجزء الثاني** يصف خدمات الكود في طبقاته الأربع وواجهة الاستخدام.

الجزء الأول: قاعدة البيانات

قاعدة البيانات **SQL Server**، تُبنى وتُحدَّث تلقائيًا من الكود (EF Core Migrations) عند تشغيل التطبيق. كل المبالغ بالشيكل (₪)، والتواريخ محفوظة بتوقيت UTC وتُعرض بتوقيت فلسطين.

قواعد عامة:

- **لا حذف للمستندات المالية:** الفاتورة أو السند لا يُحذف؛ يُلغى (Status = ملغى) ويُسجَّل عكسه في الحركات.
- **كل رصيد = مجموع حركاته:** رصيد الحساب المالي، دين العميل، مستحقات المورد، كمية المخزون — كلها محفوظة للسرعة، ويمكن إعادة حسابها من جدول حركاتها (هذا ما يفعله «فحص سلامة الحسابات»).
- **أعمدة التدقيق:** أغلب الجداول فيها CreatedAt / CreatedById / UpdatedAt / UpdatedById (متى ومن أنشأ وعدّل).
- **العلاقات:** «تقييد» (Restrict) يعني لا يمكن حذف الأصل ما دام له تابع؛ «تتابع» (Cascade) يعني يُحذف التابع مع أصله (مثل بنود الفاتورة)؛ «تفريغ» (SetNull) يعني يبقى التابع ويُفرَّغ الربط.

1. المستخدمون والصلاحيات والنظام

الجدول	الوصف	أهم الأعمدة	العلاقات
AspNetUsers (AppUser)	مستخدمو النظام (الموظفون).	اسم المستخدم، الاسم الكامل، الجوال، كلمة المرور (مشفّرة)، فعّال، يجب تغيير كلمة المرور، آخر دخول، القفل بعد المحاولات الفاشلة	له أدوار، رموز تجديد، اشتراكات إشعارات، إشعارات، وقد يكون عاملًا في الرواتب
AspNetRoles (AppRole)	الأدوار (مدير النظام، مدير المعرض، بائع…).	الاسم، الاسم المعروض، الوصف، دور نظامي لا يُحذف	له صلاحيات ومستخدمون
AspNetUserRoles	ربط المستخدم بأدواره.	المستخدم، الدور	→ المستخدم، → الدور (تتابع)
RolePermissions	صلاحيات كل دور (33 صلاحية مثل «عرض التكلفة»، «تعديل الأسعار»).	الدور، رمز الصلاحية	→ الدور (تتابع)
RefreshTokens	رموز تجديد الدخول (تبقى الجلسة مفتوحة دون كتابة كلمة المرور كل 15 دقيقة). تُحفظ مشفّرة.	المستخدم، بصمة الرمز، الانتهاء، الإلغاء، الرمز البديل	→ المستخدم (تتابع)
AspNetUserClaims / RoleClaims / UserLogins / UserTokens	جداول قياسية لنظام الهوية في ASP.NET، غير مستخدمة فعليًا.	—	→ المستخدم / الدور
Settings	إعدادات المعرض (الاسم، العنوان، حد الخصم، حد التنبيه الافتراضي، مدة البيع دون اتصال، مفاتيح الإشعارات…). مفتاح ← قيمة.	المفتاح، القيمة، آخر تعديل ومن عدّل	—
DocumentSequences	عدّادات أرقام المستندات (INV-2026-000123…). صف لكل نوع مستند ولكل سنة.	نوع المستند، السنة، آخر رقم	—
IdempotencyRecords	يمنع تكرار العملية عند الضغط مرتين أو إعادة الإرسال بعد انقطاع النت: نفس المفتاح يرجع نفس النتيجة.	المفتاح، العملية، نتيجتها (رقم المستند)، المستخدم	—
AuditLogs	سجل التدقيق: كل عملية حساسة (دخول، تعديل أسعار، إلغاء فاتورة، تصفير…) مع القيم قبل وبعد.	العملية، نوع السجل ورقمه، القيم القديمة والجديدة، السبب، المستخدم، الوقت، IP	—

الجدول	الوصف	أهم الأعمدة	العلاقات
StoredFiles	الملفات المرفوعة (صور المنتجات، إثباتات الحوالات، مرفقات السندات والمصروفات). الملف نفسه على القرص، وهنا بياناته.	الاسم الأصلي، النوع، الحجم، الغرض، المسار، من رفعه	يُشار إليه من المنتج والحوالة والسند والمصروف
PushSubscriptions	أجهزة المستخدمين المشتركة بإشعارات الجوال.	المستخدم، عنوان الجهاز ومفاتيحه، المواضيع المختارة، الجهاز	← المستخدم (تتابع)
UserNotifications	الإشعارات التي وصلت لكل مستخدم (تظهر في الجرس وشاشة الإشعارات). تُمسح بعد 90 يومًا.	المستخدم، العنوان، النص، الرابط، الموضوع، وقت القراءة	← المستخدم (تتابع)

2. المنتجات والمخزون

الجدول	الوصف	أهم الأعمدة	العلاقات
Categories	أصناف المنتجات (صحون، طناجر…).	الكود، الاسم، الاسم للبحث، فعّال	لها منتجات
Brands	الماركات.	الاسم	لها منتجات
Units	وحدات القياس (قطعة، دزينة، كيلو…).	الاسم، فعّال	يستخدمها المنتج ووحداته الإضافية
Products	المنتجات.	الكود (SKU)، الباركود، الاسم، المقاس/اللون/الموديل، أسعار المفرق والجملة وأقل سعر، **آخر سعر شراء** (معلومة)، **متوسط التكلفة** (لا يغيّره إلا المخزون)، حد التنبيه، الصورة، مؤرشف، نص البحث (NormalizedName) وSearchKey (نص البحث دون مسافات، محسوب ومفهرس)	← الصنف، ← الماركة، ← الوحدة الأساسية، ← المورد المعتاد، ← المنتج الأصلي (للمتغيرات بالمقاس/اللون) — كلها تقييد
ProductUnits	وحدات بيع/شراء إضافية للمنتج (دزينة = 12 قطعة) بأسعارها. المخزون يبقى بالوحدة الأساسية.	المنتج، الوحدة، **المعامل** (كم قطعة فيها)، أسعار المفرق والجملة وأقل سعر	← المنتج (تتابع)، ← الوحدة
Warehouses	المستودعات (حاليًا «المعرض الرئيسي» الافتراضي).	الاسم، افتراضي، فعّال	—
StockBalances	**الرصيد الحالي** لكل منتج في كل مستودع.	المنتج، المستودع، الكمية	← المنتج، ← المستودع
StockMovements	**سجل كل حركة مخزون**: افتتاحي، شراء، بيع، مرتجعات، إلغاءات، تالف، مفقود، زيادة، جرد، تصفير عند الأرشفة، تصحيح تكلفة. لا يُعدَّل ولا يُحذف.	المنتج، المستودع، النوع، الكمية (+ دخول / – خروج)، تكلفة الوحدة، **الرصيد بعدها**، **متوسط التكلفة بعدها**، المستند المصدر (نوعه ورقمه)، ملاحظات، المستخدم، الوقت	← المنتج، ← المستودع
StockCounts	مستندات الجرد (مفتوح ← معتمد أو ملغى). يُنشأ أيضًا من استيراد Excel بـ«الكمية الفعلية».	الرقم، المستودع، الحالة، وقت الاعتماد، ملاحظات	← المستودع؛ له بنود
StockCountLines	بنود الجرد: الكمية المتوقعة (رصيد النظام لحظة الاعتماد) والمعدودة.	الجرد، المنتج، المتوقع، المعدود	← الجرد (تتابع)، ← المنتج

3. الموردون والمشتريات

الجدول	الوصف	أهم الأعمدة	العلاقات
Suppliers	الموردون.	الكود، الاسم، الجوال، العنوان، **الرصيد** (ما علينا له)، فعّال	لهم فواتير وكشف حساب

الجدول	الوصف	أهم الأعمدة	العلاقات
SupplierLedgerEntries	**كشف حساب المورد**: كل فاتورة شراء، دفعة، مردود، إلغاء، رصيد افتتاحي.	المورد، النوع، مدين، دائن، **الرصيد بعدها**، المستند المصدر	← المورد
PurchaseInvoices	فواتير الشراء (مسودة ← معتمدة ← ملغاة). البضاعة تدخل المخزون عند الاعتماد فقط.	الرقم، المورد، رقم فاتورة المورد، التاريخ، المجموع، الخصم، الإجمالي، المدفوع وحسابه، الحالة	← المورد، ← المستودع، ← حساب الدفع
PurchaseInvoiceLines	بنود فاتورة الشراء.	المنتج، **الوحدة** (قطعة/دزينة) ومعاملها، الكمية، تكلفة الوحدة، خصم البند، الإجمالي، **التكلفة الصافية** (بعد الخصومات — التي تدخل المخزون)، المرتجع منها	← الفاتورة (تتابع)، ← المنتج، ← وحدة المنتج (تفريغ)
PurchaseReturns	مردودات المشتريات للمورد. التسوية: خصم من الرصيد أو استرداد نقدي.	الرقم، الفاتورة، المورد، التاريخ، الإجمالي، طريقة التسوية، حساب الاسترداد، السبب	← فاتورة الشراء، ← المورد، ← حساب الاسترداد
PurchaseReturnLines	بنود المردود.	بند الفاتورة الأصلي، المنتج، الكمية، التكلفة	← المردود (تتابع)، ← بند فاتورة الشراء

4. العملاء والمبيعات

الجدول	الوصف	أهم الأعمدة	العلاقات
Customers	العملاء، ومنهم «زبون نقدي» واحد للبيع النقدي بلا اسم (لا يحمل دينًا).	الكود، الاسم، الجوال، العنوان، **الرصيد** (دينه علينا)، زبون نقدي، فعّال	لهم فواتير وكشف حساب
CustomerLedgerEntries	**كشف حساب العميل**: فواتير، دفعات، مرتجعات، سندات قبض، إلغاءات، رصيد افتتاحي.	العميل، النوع، مدين، دائن، **الرصيد بعدها**، المستند المصدر	← العميل
SaleInvoices	فواتير البيع.	الرقم، التاريخ، العميل (واسمه وجواله وقت البيع)، مفرق/جملة، الإجمالي قبل الخصم، الخصومات، الإجمالي، **المدفوع عند البيع**، **المحصّل لاحقًا**، **التكلفة الإجمالية**، البائع، الحالة، بيع دون اتصال، ملاحظة المراجعة	← العميل، ← البائع (مستخدم)، ← المستودع
SaleInvoiceLines	بنود فاتورة البيع.	المنتج (واسمه وقت البيع)، **الوحدة** ومعاملها، الكمية، السعر، الخصم، الإجمالي، **الصافي** (بعد حصة خصم الفاتورة)، **تكلفة الوحدة وقت البيع** (لا تتغير)، المرتجع منها، بيع بأقل من التكلفة بصلاحية	← الفاتورة (تتابع)، ← المنتج، ← وحدة المنتج (تفريغ)
SalePayments	دفعات الفاتورة عند البيع (نقدي أو أكثر من حساب).	الفاتورة، الحساب، المبلغ، المرجع	← الفاتورة (تتابع)، ← الحساب
SaleReturns	مرتجعات المبيعات. التسوية: خصم من دين العميل أو إعادة المبلغ.	الرقم، الفاتورة، العميل، الإجمالي، التكلفة، التسوية، حساب الإعادة، السبب	← فاتورة البيع، ← العميل، ← حساب الإعادة
SaleReturnLines	بنود المرتجع، مع حالة البضاعة (سليمة ترجع للمخزون / تالفة).	بند الفاتورة الأصلي، المنتج، الكمية، الحالة، القيمة، التكلفة	← المرتجع (تتابع)، ← بند فاتورة البيع

5. المالية

الجدول	الوصف	أهم الأعمدة	العلاقات
FinancialAccounts	الحسابات المالية: الصندوق النقدي، البنوك، المحافظ الإلكترونية.	الاسم، النوع، الجهة، صاحب الحساب، رقم الحساب، **الرصيد الافتتاحي**، **الرصيد الحالي**، فعّال	لها حركات

الجدول	الوصف	أهم الأعمدة	العلاقات
AccountTransactions	**كشف حساب الحساب المالي**: كل مبلغ دخل أو خرج (بيع، تحصيل، دفعة مورد، مصروف، راتب، تحويل، إلغاء...).	الحساب، داخل/خارج، المبلغ، **الرصيد بعدها**، التصنيف، المستند المصدر، المستخدم	→ الحساب
AccountTransfers	التحويل بين حسابين (من الصندوق للبنك مثلًا).	الرقم، من حساب، إلى حساب، المبلغ، التاريخ	→ الحسابين
IncomingTransfers	الحوالات الواردة من العملاء (بانتظار التحقق ← مؤكدة / مرفوضة). المؤكدة فقط تُحسب في الرصيد.	الرقم، المرسل وجواله، المبلغ، الحساب، رقم المرجع، القناة، صورة الإثبات، الحالة، من راجعها وسبب الرفض، الفاتورة، سند القبض	→ العميل، → الحساب، → فاتورة البيع
ReceiptVouchers	سندات القبض (تحصيل دين من عميل أو مقبوضات أخرى).	الرقم، الدافع، المبلغ، الحساب، الغرض، العميل، الفاتورة، الحوالة، الحالة	→ العميل، → الحساب، → فاتورة البيع
ReceiptAllocations	توزيع سند القبض على فواتير العميل (أي فاتورة سدّدها وكم).	السند، العميل، الفاتورة (فارغ = الرصيد الافتتاحي)، المبلغ	→ السند، → العميل، → الفاتورة
PaymentVouchers	سندات الصرف: دفعة لمورد، مصروف، إعادة مبلغ لعميل، سلفة موظف...	الرقم، المستفيد، المبلغ، الحساب، الغرض، المورد/العميل، الحالة	→ الحساب، → المورد، → العميل
ExpenseCategories	تصنيفات المصروفات (كهرباء، إيجار، رواتب...).	الاسم، فعّال	—
Expenses	المصروفات. كل مصروف يُدفع بسند صرف.	الرقم، التصنيف، الوصف، المبلغ، الحساب، المرفق، الحالة	→ التصنيف، → الحساب، → سند الصرف

6. الرواتب

الجدول	الوصف	أهم الأعمدة	العلاقات
Employees	العمال في الرواتب؛ كل عامل مستخدم في النظام.	المستخدم، طريقة الدفع (يومي/أسبوعي/شهري)، الأجر، تاريخ البدء، فعّال	→ المستخدم
PayrollEntries	حركات العامل: **سلفة** (دين عليه حتى المخالصة)، **خصم**، **مكافأة**.	العامل، النوع، المبلغ، التاريخ، الحالة، سند الصرف (للسلفة)، المخالصة التي سوّتها، السلفة المرحّلة	→ العامل، → سند الصرف، → المخالصة
PayrollSettlements	مخالصة الراتب: الأجر × الوحدات + المكافآت − الخصومات − السلف = الصافي، يُدفع من حساب.	الرقم، العامل، الفترة، الوحدات، الأجر، الإجمالي، السلف والخصومات والمكافآت، الصافي، الحساب، السلفة المرحّلة، الحالة	→ العامل، → الحساب، → المصروف

مخطط العلاقات الرئيسية

العلاقات الرئيسية بين الجداول (الجدول الأول يملك كثيرًا من الثاني):

- **Product** ← **Category** (واحد ← كثير) — صنف
- **Product** ← **Unit** (واحد ← كثير) — وحدة أساسية
- **Product** ← **ProductUnit** (واحد ← كثير) — وحدات إضافية
- **Product** ← **StockBalance** (واحد ← كثير) — رصيد
- **Product** ← **StockMovement** (واحد ← كثير) — حركات
- **Warehouse** ← **StockBalance** (واحد ← كثير)
- **Supplier** ← **PurchaseInvoice** (واحد ← كثير) — فواتير شراء
- **Supplier** ← **SupplierLedgerEntry** (واحد ← كثير) — كشف حساب
- **PurchaseInvoice** ← **PurchaseInvoiceLine** (واحد ← كثير) — بنود
- **PurchaseInvoice** ← **PurchaseReturn** (واحد ← كثير) — مردودات
- **Customer** ← **SaleInvoice** (واحد ← كثير) — فواتير بيع
- **Customer** ← **CustomerLedgerEntry** (واحد ← كثير) — كشف حساب
- **SaleInvoice** ← **SaleInvoiceLine** (واحد ← كثير) — بنود

- **SalePayment** ← **SaleInvoice** (واحد ← كثير) — دفعات
- **SaleReturn** ← **SaleInvoice** (واحد ← كثير) — مرتجعات
- **AccountTransaction** ← **FinancialAccount** (واحد ← كثير) — حركات
- **ReceiptAllocation** ← **ReceiptVoucher** (واحد ← كثير) — توزيع على الفواتير
- **ReceiptAllocation** ← **SaleInvoice** (واحد ← كثير)
- **Expense** ← **PaymentVoucher** (واحد ← واحد (اختياري)) — يدفع
- **PayrollEntry** ← **Employee** (واحد ← كثير) — سلف/خصومات/مكافآت
- **PayrollSettlement** ← **Employee** (واحد ← كثير) — مخالصات
- **Employee** ← **AppUser** (واحد ← واحد (اختياري))
- **SaleInvoice** ← **AppUser** (واحد ← كثير) — بائع

كيف تترابط العملية الواحدة (مثال: فاتورة بيع آجل بجزء نقدي)

1. **SaleInvoices** + **SaleInvoiceLines** + **SalePayments**: الفاتورة وبنودها ودفعتها.
2. **StockMovements** (بيع، كمية سالبة بتكلفة الوحدة) و**StockBalances** (الرصيد ينقص).
3. **AccountTransactions** (المبلغ النقدي دخل الصندوق) و**FinancialAccounts.CurrentBalance** يزيد.
4. **CustomerLedgerEntries** (الفاتورة مدين، والمدفوع دائن) و**Customers.Balance** يزيد بالباقي.
5. **AuditLogs** (سطر «فاتورة بيع») و**DocumentSequences** (رقم الفاتورة) و**IdempotencyRecords** (منع التكرار).
6. إشعار «بيع جديد» للمشتركين في **UserNotifications** وأجهزتهم في **PushSubscriptions**.

كل ذلك في **معاملة واحدة**: إما يُحفظ كله أو لا شيء.

الجزء الثاني: الخدمات في الكود

الكود مقسّم إلى أربع طبقات:

الطبقة	المجلد	ماذا فيها
المجال (Domain)	src/Qwader.Domain	الكيانات (المنتج، الفاتورة...) وقواعدها الثابتة (حساب التكلفة، أسماء الصلاحيات). لا تعرف قاعدة البيانات ولا الويب.
التطبيق (Application)	src/Qwader.Application	منطق العمل: كل الخدمات أدناه تقريبًا. تتعامل مع قاعدة البيانات عبر واجهة IAppDbContext.
البنية التحتية (Infrastructure)	src/Qwader.Infrastructure	ما يلمس العالم الخارجي: قاعدة البيانات، الهوية وكلمات المرور، الملفات، Excel، الإشعارات، النسخ الاحتياطي.
الواجهة البرمجية (Api)	src/Qwader.Api	الـ Controllers (عناوين /api/...) والصلاحيات والأمان، وتقديم واجهة React.

ملاحظة: الـ Controllers لا تحتوي منطقًا؛ كل عنوان /api/... يتحقق من الصلاحية ثم يستدعي خدمة.

1. خدمات العمل (طبقة التطبيق)

المنتجات والمخزون

الخدمة	لشو
ProductService	المنتجات: القائمة مع البحث (بدون مسافات وهمزات) والفلاتر والترتيب (الأحدث أولًا)، التفاصيل، الإضافة والتعديل (مع الرصيد الافتتاحي والوحدات الإضافية كالدزينة)، الأرشفة (تصفّر المخزون)، البحث بالكود والباركود.
ProductExcelService	Excel المنتجات: التصدير حسب الفلتر، النموذج (مع ورقة «الأصناف والوحدات» والقوائم المنسدلة)، والاستيراد: إنشاء أو تحديث (بالكود أو الاسم)، إضافة الأصناف والوحدات الجديدة، و«الكمية الفعلية» (رصيد افتتاحي أو جرد واحد).
CategoryService	الأصناف: إضافة وتعديل وقائمة.
InventoryService	إدارة المخزون: ملخص المخزون، سجل الحركات وجدوله ومجموعه، حركات التالف والمفقود والزيادة، الجرد (إنشاء، إدخال المعدود، اعتماد، إلغاء)، و«تصحيح التكلفة».
InventoryLedger (دفتر المخزون)	**الكاتب الوحيد** لأرصدة المخزون وحركاته ومتوسط التكلفة. يُدخل البضاعة (ويعيد حساب المتوسط المرجّح)، يُخرجها، ويصحّح التكلفة. يقفل صف المنتج أثناء العملية حتى لا تتداخل عمليتان على نفس المنتج.

المبيعات والعملاء

الخدمة	لشو
SaleService	فواتير البيع: الإنشاء (الأسعار والخصومات وحد الخصم وأقل سعر والوحدات، الدفعات والحوالات، خصم المخزون، دين العميل)، القائمة والتفاصيل، المرتجع، الإلغاء، الملخص اليومي، **بيانات البيع دون اتصال** (النسخة الكاملة والتحديثات)، مراجعة فواتير دون اتصال، وإشعارات البيع والمخزون المنخفض.
CustomerService	العملاء: إضافة وتعديل، البحث بالاسم أو الجوال، كشف الحساب، إنشاء العميل تلقائيًا من الاسم والجوال عند البيع.
CustomerLedger (دفتر العملاء)	يكتب حركة في كشف حساب العميل ويحدّث رصيده في نفس اللحظة. يمنع أي دين على «زبون نقدي».

المشتريات والموردون

الخدمة	لشو
PurchaseService	فواتير الشراء: مسودة، اعتماد (إدخال البضاعة بالتكلفة الصافية، تحديث آخر سعر شراء، دين المورد، الدفعة)، الإلغاء، المردود للمورد، الوحدات (الشراء بالدزينة).

الخدمة	لشو
SupplierService	الموردون: إضافة وتعديل وقائمة وكشف الحساب.
SupplierLedger (دفتر الموردين)	يكتب حركة في كشف حساب المورد ويحدّث رصيده.

المالية

الخدمة	لشو
AccountService	الحسابات المالية: إضافة وتعديل، الرصيد الافتتاحي، كشف الحساب، التحويل بين حسابين.
AccountLedger (دفتر الحسابات)	يُدخل ويُخرج المبالغ من الحساب المالي ويحدّث رصيده. **يرفض أي دفعة أكبر من الرصيد** (لا يصبح الحساب سالبًا بدفعة).
TransferService	الحوالات الواردة: تسجيلها (من البيع أو يدويًا)، التأكيد أو الرفض، وربطها بسند القبض والفاتورة.
VoucherService	سندات القبض (تحصيل الديون وتوزيعها: أولًا على الفاتورة التي دُفع لها إن وُجدت، ثم الرصيد الافتتاحي، ثم أقدم الفواتير المفتوحة)، سندات الصرف (دفعة مورد، إعادة مبلغ لعميل، سلفة)، والمصروفات، مع إلغاء كل منها.
PayrollService	الرواتب: العمال، السلف (دين على العامل) والخصومات والمكافآت، المخالصة (حساب الصافي والدفع من حساب)، الإلغاء، و«بياناتي المالية» للعامل نفسه، وإشعار العامل عند الصرف.

التقارير والبحث والإشعارات

الخدمة	لشو
ReportService	التقارير: الأرباح والمصروفات، اليومي، الأكثر مبيعًا، حسب الصنف والموظف، ذمم العملاء ومستحقات الموردين، قيمة المخزون، التدفق النقدي، رأس المال في البضاعة (الزيادة والنقص).
SearchService	البحث السريع من أعلى الشاشة (منتجات، عملاء، موردون، فواتير، سندات، حوالات)، وعدّاد التنبيهات (المخزون المنخفض والمسودات).
NotificationFeedService	قائمة إشعارات المستخدم (الجرس وشاشة الإشعارات): العرض، تعليم كمقروء.
PushSubscriptionService	اشتراك أجهزة المستخدم في إشعارات الجوال واختيار المواضيع.

الإعدادات والإدارة

الخدمة	لشو
SettingsService	إعدادات المعرض: القراءة والتعديل، وتطبيق حد التنبيه على كل المنتجات.
LookupService	القوائم الصغيرة التي تحتاجها الشاشات مرة واحدة (الأصناف، الوحدات، الحسابات، تصنيفات المصروفات...)، وإضافة وحدة قياس جديدة.
AuditLogService	عرض سجل التدقيق مع الفلاتر، وأسماء العمليات بالعربي، واسم المنتج أو رقم المستند بدل الرقم الداخلي.
IntegrityService	**فحص سلامة الحسابات**: يعيد حساب كل رصيد من حركاته ويقارنه بالمحفوظ (للقراءة فقط). يمكن تعطيله لكل نسخة.
AuthService	تسجيل الدخول والخروج، تجديد الجلسة، تغيير كلمة المرور، وبيانات المستخدم الحالي.

2. الخدمات المساعدة (البنية التحتية)

الخدمة	لشو
AppDbContext	الاتصال بقاعدة البيانات وتعريف كل الجداول؛ يطبّق تحديثات القاعدة (Migrations) عند التشغيل.
UserService	المستخدمون: إضافة وتعديل وتعطيل وإعادة تعيين كلمة المرور، مع منع ترك النظام بلا مدير.
RoleService	الأدوار وصلاحياتها؛ دور «مدير النظام» يملك كل الصلاحيات دائمًا.

الخدمة	لشو
JwtTokenService	إصدار رمز الدخول (صالح 15 دقيقة) ورمز التجديد.
DocumentNumberGenerator	أرقام المستندات المتسلسلة بلا تكرار ولا فجوات (INV-2026-000001…).
IdempotencyService	حفظ والبحث عن «مفتاح العملية» لمنع تنفيذ نفس الحفظ مرتين.
AuditService	كتابة سطر في سجل التدقيق مع القيم قبل وبعد والمستخدم وعنوان IP.
LocalFileStorage	حفظ الملفات المرفوعة على قرص الخادم (خارج مجلد الموقع) وقراءتها، وحذف محتواها عند التصفير.
ExcelService	كتابة وقراءة ملفات Excel (اتجاه عربي، صف عناوين ثابت، قوائم منسدلة من ورقة ثانية، أرقام بدون نقطة زائدة).
SystemBackupService	النسخة الاحتياطية: ملف ZIP فيه كل الجداول (بدون كلمات المرور) ونسخ Excel للقوائم الرئيسية والملفات المرفوعة.
SystemResetService	تصفير النظام (الحركات فقط أو كل شيء) لمدير النظام بكلمة المرور، مع **نسخة احتياطية تلقائية قبله**؛ وحذف فترة من سجل التدقيق. يمكن تعطيل التصفير لكل نسخة.
PushNotifier	يضع الإشعار في طابور (للمشتركين بموضوع وصلاحية، أو لمستخدم معيّن) دون أن ينتظر الإرسال.
PushQueue / PushDispatcher	الطابور، والخدمة الخلفية التي ترسل منه للأجهزة وتحفظ الإشعار في قائمة كل مستخدم، وتمسح القديم (أكثر من 90 يومًا).
WebPushSender / VapidKeys	الإرسال الفعلي لإشعارات الجوال (Web Push) ومفاتيحه.
SystemClock	الوقت الحالي وتحويله لتوقيت فلسطين (ليُختبر بوقت ثابت).
CurrentUser (في Api)	من المستخدم الحالي وصلاحياته، من رمز الدخول.

3. طبقة الواجهة البرمجية (Api) — ما يحمي كل طلب

العنصر	لشو
HasPermission	يتحقق أن للمستخدم الصلاحية المطلوبة قبل تنفيذ أي عنوان. كل /api مغلق إلا ما يُفتح صراحة (الدخول، الصحة).
ValidationFilter	يرفض الطلب الناقص أو الخاطئ برسائل عربية مربوطة بالحقول قبل الوصول للخدمة.
AppExceptionHandler	يحوّل الأخطاء إلى رسائل عربية مفهومة (بدون تفاصيل داخلية).
ترويسات الأمان (في Program.cs)	CSP و HSTS ومنع العرض داخل iframe وغيرها على كل رد.
ضغط الردود	يضغط ردود الـ API (Brotli/Gzip) لتصل أسرع على الجوال.
Rate limiting	حد لمحاولات الدخول في الدقيقة، مع قفل الحساب بعد 5 محاولات فاشلة.
ProxyGate	في نسخة التست فقط: يقبل الطلبات القادمة عبر Cloudflare بمفتاح سري.

4. الواجهة (React — web/src)

الجزء	لشو
/api	استدعاءات الخادم لكل قسم (منتجات، مبيعات، مخزون…).
/auth	الدخول، الجلسة، والصلاحيات في الواجهة.
/features	الشاشات: نقطة البيع، المنتجات، المخزون، المشتريات، المبيعات، العملاء، المالية، الرواتب، التقارير، الإعدادات، التعليمات…
lib/offline.ts	البيع دون اتصال: نسخة المنتجات والعملاء على الجهاز (IndexedDB)، طابور الفواتير، والإرسال عند عودة النت.
/components	عناصر مشتركة (الأزرار، الحقول، النوافذ، القوائم، ماسح الباركود…).

الجزء	لشو
Service Worker (PWA)	تثبيت التطبيق على الجوال، تخزين ملفاته للفتح السريع ودون اتصال، واستقبال الإشعارات.